もみじが赤くなるわけ

4-10-1-1 v7

名前

音読サイン

秋が深まると、山の木の葉が赤や黄色にそまります。中でももみじは、あざやかな赤になります。緑だった葉が、どうして赤くかわるのでしょう。

葉の中には、緑の色そがあります。この色そは、日光を受けて、木が育つための養分を作るはたらきをしています。春から夏の間、葉はこの色そをたくさん持っているので、緑色に見えるのです。

気温が下がると、木は葉を落とすじゅんびを始めます。葉のつけねに、水や養分を通さないしきりができて、葉で作られた養分が葉の中にたまります。この養分から、赤い色そができます。同じころ、緑の色そは消えていきます。

だから、緑がうすれるにつれて、赤い色そが目立つようになります。イチョウのように黄色くなる木は、赤い色そを作らず、もとからあった黄色い色そが表に出てくるのです。

もみじの赤は、絵の具でぬったものではありません。冬をこすじゅんびをしている木の、はたらきのあとなのです。

(1) 「あざやかな」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　色がはっきりしていて、目立つ
イ　色がうすくて、ぼんやりしている
ウ　形がふぞろいだ
エ　においが強い

(2) この文しょうは、おもに何について書かれていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　木の育て方
イ　日光の強さのはかり方
ウ　もみじの葉が赤くなるわけ
エ　絵の具の作り方

(3) 気温が下がると、木は何を始めますか。文しょうから九字で書きぬきましょう。

(4) もみじの葉が赤くなるのは、なぜですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～から。」の形でおわらせる。

「色そ」という言葉を使う。

二百メートルの走り方

4-10-1-2 v7

名前

音読サイン

運動会の練習で、ゆうとは二百メートル走に出ることになった。コースをたしかめに行くと、白い線が引いてある。ゆうとのスタートの線だけが、ほかの人の線よりずいぶん前にあった。となりのれんが「ゆうとのところ、ずるいなあ」と言った。ゆうとも、なんだかずるをしているような気がした。

先生は、地面の丸いカーブを指さして言った。「外がわを回るほど、道のりは長くなるんだよ。同じところから走り出したら、外の子ばかり遠回りになってしまう。」

その日の帰り、ゆうとは内がわの線と外がわの線を、歩はばで数えてみた。まっすぐなところは同じだったが、カーブのところだけ、外がわが十歩多かった。前に出ているぶんは、その多い分とちょうど同じくらいだった。

本番の朝、ゆうとは前に引かれた線の上に立った。もう、ずるをしている気はしなかった。ピストルが鳴り、ゆうとは自分の線から思い切り走り出した。

(1) 「遠回り」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　道にまよって、もどること
イ　近い道を通らず、長い道を行くこと
ウ　同じところを何回も走ること
エ　走る速さをおそくすること

(2) スタートの線が、ゆうとだけ前にあったのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　ゆうとが走るのがおそいから
イ　外がわのコースほど道のりが長いから
ウ　先生がまちがえて引いたから
エ　ゆうとがれんとコースをかわったから

(3) ゆうとは、はじめ、自分のコースについてどう感じましたか。文しょうから七字で書きぬきましょう。

(4) 本番の朝、ゆうとがずるをしている気がしなくなったのは、なぜですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～から。」の形でおわらせる。
「道のり」という言葉を使う。

面積のたんいは、なぜ正方形なのか

4-10-1-3 v8

名前

音読サイン

広さをくらべるときは、同じ大きさのますをしきつめて、その数を数えます。この一つ分の広さが、面積のたんいです。教科書に出てくるたんいは、どれも正方形です。どうして正方形なのでしょう。

一つ目のわけは、すきまなくしきつめられることです。円の形のますをならべると、円と円の間にすきまができてしまいます。すきまがあると、数えた数と本当の広さが合いません。すきまなくならべられる形でなければ、たんいとして使えないのです。

二つ目のわけは、たてと横のこ数をかけ算で出せることです。正方形は四つの角が直角なので、たてに何こ、横に何こならぶかが決まります。三角形や六角形でもすきまなくしきつめられますが、たてと横のかけ算では数えられません。

そこで、一辺が一センチメートルの正方形の広さを、一平方センチメートルと決めました。長方形の面積が、たての長さと横の長さのかけ算で出せるのは、たんいが正方形だからです。

(1) 「しきつめて」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　高くつみ上げる
イ　こまかく切り分ける
ウ　すきまなく、いっぱいにならべる
エ　まん中にまとめて置く

(2) この文しょうで説明しているのは、どんなことですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　面積のたんいが正方形であるわけ
イ　円のかき方
ウ　教科書の作られ方
エ　長さのはかり方

(3) 一辺が一センチメートルの正方形の広さを、何といいますか。文しょうから十字で書きぬきましょう。

(4) 面積のたんいに正方形が使われているのは、なぜですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

二つのわけを、両方書く。

「すきま」「かけ算」という言葉を使う。

稲かりのあとの田んぼ

4-10-1-4 v6

名前

音読サイン

秋のはじめ、黄色くみのった田んぼで稲かりが行われます。かり取られたあとの田んぼには、短い切りかぶがならびます。何もなくなったように見えますが、田んぼの仕事はまだ終わりません。

しばらくすると、切りかぶから新しい緑の芽がのびてきます。これをひこばえといいます。かられても芽が出るのは、根がまだ生きているからです。ひこばえに小さな穂がつくこともありますが、寒くなるので実は太らず、米にはなりません。

かり取った稲からは、わらが出ます。わらは牛のえさになったり、畑にしいて土のかんそうをふせいだりします。土にすき込めば、来年の養分にもなります。

田んぼは、水をぬいてかわかしてから、耕します。かたくなった土をやわらかくして、空気を入れるためです。こうして土を休ませ、春をまつのです。

稲かりのあとの田んぼは、何もない場所ではありません。次の年の米づくりが、もう始まっています。

(1) 「耕します」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　土に水をたっぷり入れる
イ　土を平らにふみかためる
ウ　土の上に種をまく
エ　土をほり返して、やわらかくする

(2) 稲かりのあとの田んぼについて、正しいものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　次の年まで何もしない
イ　水を入れたままにしておく
ウ　切りかぶをすぐにぬいてしまう
エ　次の年の米づくりがもう始まっている

(3) 切りかぶからのびてくる新しい芽を、何といいますか。文しょうから四字で書きぬきましょう。

(4) かり取った稲から出るわらは、どのように使われますか。文しょうの言葉を使って二つ書きましょう。

書くときのポイント
使い道を二つ書く。
文しょうの言葉を、そのまま使ってよい。

木琴のばち

音楽会の練習で、ひなたは木琴をたんとうすることになった。楽ふはおぼえた。それなのに、ひなたの出す音だけが、こつこつとかたい。つづけてたたく音がはずんでくれず、曲の中でうき上がってしまう。同じ楽ふのとおりにたたいているのに、去年のあおいの音とはまるでちがった。

休み時間、ひなたが一人で木琴の前に立っていると、去年たんとうしたあおいが横に来た。「ばちを、にぎりしめすぎているんじゃない？」そう言って、自分の持ち方を見せてくれた。指はそえるだけで、手首はゆらゆらと動いている。

まねをしてみると、ばちが板の上ではね返るのが分かった。手首をやわらかく動かすと、ばちが自分からはずんでくれる。力を入れていたときは、ばちが板をおさえつけていたのだ。音は、丸くのびるようになった。

本番の日、ひなたは肩の力をぬいてばちをかまえた。指かい者の手が上がる。ひなたの木琴の音は、みんなの音としずかに重なっていった。

4-10-1-5 v8

名前

音読サイン

(1) 「にぎりしめすぎている」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　強くつかんで、はなさないでいる
イ　落としそうになっている
ウ　両手で高く持ち上げている
エ　こまかくふるわせている

(2) ひなたの音がかたかったのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　楽ふをおぼえていなかったから
イ　木琴がこわれていたから
ウ　ばちが板をおさえつけていたから
エ　あおいと同じ曲だったから

(3) あおいのまねをすると、ばちはどうなりましたか。文しょうから八字で書きぬきましょう。

(4) ひなたの音は、どのようにかわりましたか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

前とあとを、くらべて書く。

「かたい」「丸くのびる」という言葉を使う。

秋の空が高く見えるわけ

4-10-2-1 v7

名前

音読サイン

夏の空と秋の空を、写真でくらべてみると、ちがいがよく分かります。秋の空は、青がこく、ずっと高いところまで広がって見えます。同じ空なのに、どうして高く感じるのでしょう。

一つには、雲のできる高さがちがいます。夏によく見える入道雲は、低いところからもり上がって、頭の上まで太くのびてきます。近くにかべが立っているようなので、空はせまく見えます。これに対して、秋によく出るうろこ雲やすじ雲は、とても高いところにできます。小さなつぶがはるか上にならぶので、空のおくゆきが分かるのです。

もう一つは、空気のかわきです。秋になると空気の中の水じょう気がへり、遠くまで見通せるようになります。近くの山だけでなく、その先の山まで見えると、空も広く感じられます。空の青がこく見えるのも、同じわけです。

秋の空が高いのは、空が動いたからではありません。雲の高さと空気のかわきが、そう見せているのです。

(1) 「見通せる」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　空の色がこくなる

イ　じゃまがなく、遠くまではっきり見える

ウ　近くのものだけがよく分かる

エ　夜でも明るく光る

(2) 秋の空が高く見えるのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　空そのものが上に動くから

イ　雲が高いところにでき、空気がかわくから

ウ　入道雲が毎日出るから

エ　山が低くなるから

(3) 夏によく見える雲の名前を、文しょうから三字で書きぬきましょう。

(4) 秋になると、遠くの山まで見えるようになるのは、なぜですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～から。」の形でおわらせる。

「水じょう気」という言葉を使う。

おじいちゃんのかき

4-10-2-2 v9

名前

音読サイン

庭のかきの木に、実がずらりとならんでいる。おじいちゃんは長いさおを持ち出して、ゆうひといっしょにかきの実を取り始めた。かごに入れて数えると、ぜんぶで二十四こあった。「去年は十二こだったなあ。」おじいちゃんが言った。ゆうひは、今年が去年の二倍だと気がついた。

「毎年、こんなにふえるの。」とたずねると、おじいちゃんは首を横にふった。「かきの木は、たくさん実った次の年は少なくなるんだ。今年たくさんつけた木は、力を使い切ってしまうのさ。」

ゆうひは、かごの中のかきを、近所の八けんに三こずつ分けることにした。「二十四を八でわると三だね。」指を折って、数をたしかめながら配った。二十四こを八けんで分けると、ちょうど三こずつになった。

帰りぎわ、おじいちゃんが一こだけ、木のてっぺんに残していた。「鳥の分。」と、おじいちゃんは笑った。ゆうひは、来年の実の数を、今から数えたくなった。

(1) 「首を横にふった」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　そのとおりだと答えた
イ　こまって考えこんだ
ウ　ちがう、という気持ちを表した
エ　急いで帰ろうとした

(2) 今年のかきの数は、去年とくらべてどうでしたか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　去年の二倍だった
イ　去年の半分だった
ウ　去年と同じだった
エ　去年より三こ多かった

(3) かきの木は、たくさん実った次の年はどうなりますか。文しょうから五字で書きぬきましょう。

(4) 二十四このかきを、ゆうひはどのように分けましたか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

数を入れて書く。

「八けん」「三こずつ」という言葉を使う。

もみがらのやくわり

4-10-2-3 v6

名前

音読サイン

いねの穂についている米つぶは、かたい皮に包まれています。この皮をもみがらといいます。もみがらを取りのぞいて、はじめて中の玄米が出てきます。じゃまなもののようですが、もみがらには大事な役目があります。

一つ目は、中の実を守ることです。かたいもみがらがあると、虫が中まで入りにくく、しめり気もふせげます。皮のついたままのもみは、玄米よりずっと長い間、いたまずに保てます。

二つ目は、取ったあとの使い道です。もみがらは、家ちくの小屋にしいたり、畑の土の上にまいたりします。土にまくと、水がにげるのをふせぎ、草がのびるのもおさえます。焼いてくん炭にすれば、土の中に空気の通り道を作ります。もみがらは軽いので、たくさんあっても運びやすく、こうした使い方が広まりました。

皮をむいたら終わり、ではありません。米を守り、そのあとは土に返る。もみがらは、二つの仕事をしています。

(1) 「ふせげます」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　早く進めることができる
イ　外から見つけられる
ウ　二つに分けられる
エ　起こらないように、くい止められる

(2) もみがらの一つ目の役目は何ですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　いねを高くのばすこと
イ　土をかたくすること
ウ　穂の数をふやすこと
エ　中の実を守ること

(3) もみがらを取りのぞくと出てくるものは何ですか。文しょうから二字で書きぬきましょう。

(4) もみがらを畑の土の上にまくと、どんなよいことがありますか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

よいことを二つ書く。

「水」「草」という言葉を使う。

一平方メートルの広さ

4-10-2-4 v8

名前

音読サイン

一平方メートルと聞いても、どれくらいの広さか、すぐには思いうかびません。そこで、新聞紙をつなげて、一辺が一メートルの正方形を作ってみます。これが一平方メートルです。

たてに一メートル、横に一メートル。数字で聞くと短いのに、紙にすると思ったより大きく見えます。ゆかにしいてみると、その上には三人ほどが立てます。でも、ねころぶことはできません。この一まいが、面積のたんいの大きさです。

次に、教室のたてと横を、まきじゃくではかります。たてが八メートル、横が七メートルなら、面積は五十六平方メートルです。さっきの新聞紙が五十六まいならぶ広さだと考えると、教室の大きさが体で分かります。

たんいの大きさを一度作ってみると、数字を聞いただけで、だいたいの広さの見当がつくようになります。プールの広さも、公園の広さも、あの一まいを何まいならべたらよいかで考えられます。

(1) 「見当がつく」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　だいたいこれくらいだと分かる
イ　まちがいなくぴったり分かる
ウ　人にたずねて教えてもらう
エ　道具を使ってきちんとはかる

(2) 新聞紙で一平方メートルを作るのは、何のためですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　新聞紙をかたづけるため
イ　教室をきれいにするため
ウ　たんいの広さを体で分かるため
エ　まきじゃくの使い方を練習するため

(3) たてが八メートル、横が七メートルの教室の面積は何平方メートルですか。文しょうから九字で書きぬきましょう。

(4) 一平方メートルを一度作ってみると、どんなよいことがありますか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ようになる。」の形で書く。

「広さ」という言葉を使う。

バスの時刻表

4-10-2-5 v7

名前

音読サイン

図書館へ行こうと、みなとはバス停へ走った。ちょうど、バスが行ってしまったところだった。バスのおしりが、ゆっくり遠くなっていく。秋の風が、走ったあとの首すじをすうっと通っていった。

時刻表を見上げると、数字がたてにならんでいた。どの時間も、五分、二十五分、四十五分の三つだけだ。上の行から下の行まで、どこを見ても三つずつだ。みなとは、どの数と数も二十分ずつはなれていることに気がついた。次のバスまでは、あと二十分ある。

歩いたらどうだろう、と考えた。図書館までは、歩くと四十分かかる。二十分待ってバスに乗るのと、待たずに歩き続けるのと、どちらが早いかをくらべてみた。ここで二十分待って、バスに十分乗れば、三十分で着く。待つほうが早い。みなとはベンチにすわった。

かばんから、読みかけの本を出す。二十分は、思っていたより短かった。バスが来たとき、みなとは、しおりをはさんだところだった。

(1) 「読みかけの」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　もう何回も読み終わった

イ　とちゅうまで読んで、まだ終わっていない

ウ　これから買うつもりの

エ　声に出して読むための

(2) みなとがバスを待つことにしたのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　歩くのがつかれるから

イ　歩くより早く図書館に着くから

ウ　本を読み終わりたかったから

エ　雨がふりそうだったから

(3) 時刻表の数字は、どれくらいずつはなれていましたか。文しょうから五字で書きぬきましょう。

(4) バスを使うと、図書館まで何分で着きますか。わけも入れて、文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

数を入れて書く。

待つ時間と乗る時間を入れて書く。

わたり鳥が列を作るわけ

4-10-3-1 v7

名前

音読サイン

秋の空を見上げると、鳥の群れがきれいなくの字にならんで飛んでいくことがあります。がんやかもなど、遠くまでわたる鳥に多い飛び方です。ばらばらに飛んでもよさそうなのに、どうして列を作るのでしょう。

鳥がつばさを打ち下ろすと、体の外がわに、上へ向かう空気の流れができます。なめうしろの位置にいる鳥は、その流れに乗ることができます。上へおし上げてもらえるので、つばさを打つ回数が少なくてすみます。列がななめにのびるのは、この流れをのがさないためです。

ただし、先頭の鳥は、だれの流れにも乗れません。いちばん力を使うので、しばらく飛ぶと列のうしろに下がり、次の鳥が先頭に出ます。交代しながら飛べば、群れ全体が長い間飛び続けられます。同じ鳥が先頭を続けることはありません。

鳥のならび方は、行儀よく整列しているのではありません。少ない力で遠くまで行くための、仕組みなのです。

(1) 「のがさない」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　わざとはなしてやる
イ　目をつぶって通りすぎる
ウ　にげられないよう、しっかりつかまえる
エ　二つに分けて配る

(2) うしろの鳥がつばさを打つ回数が少なくてすむのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　前の鳥が作る空気の流れに乗れるから
イ　前の鳥より体が軽いから
ウ　風のない日をえらんで飛ぶから
エ　先頭の鳥が引っぱってくれるから

(3) うしろの鳥は、何に乗って飛びますか。文しょうから十字で書きぬきましょう。

(4) 先頭の鳥が、しばらく飛ぶと列のうしろに下がるのは、なぜですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～ため。」または「～から。」でおわらせる。
「先頭」「交代」という言葉を使う。

運動会の得点板

4-10-3-2 v8

名前

音読サイン

あかりは、運動会の得点係になった。競技が終わるたびに、赤組と白組の点を計算して、大きな板に数の札をかける。かけまちがえたら、みんなが見ているところでまちがった数が残る。去年、数をかけまちがえてやり直しになったのを見ていたので、あかりは朝から手のひらがしめっていた。

玉入れが終わった。かごから出した玉は、赤が七こ、白が九こ。この競技は、一こが三点だ。あかりは、七に三をかけて二十一、九に三をかけて二十七と、ノートのはしに書いた。

板にかける前に、となりの係のそうまが「もう一回、いっしょに数えよう」と言った。そうまは、玉を五こずつまとめてならべていく。二人でかごの玉をならべ直すと、赤は七こ、白は九このままだった。数はちゃんと合っていた。

あかりは、手のひらをズボンでふいてから、二十一と二十七の札を、そっとかけた。放送で数が読み上げられると、赤組の列からはため息が、白組の列からは拍手が上がった。

(1) 「そっと」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　力いっぱい、勢いよく

イ　何回もくり返して

ウ　人に見えないようにかくして

エ　音を立てないよう、しずかに

(2) あかりが朝から手のひらをしめらせていたのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　玉入れに出るのがいやだったから

イ　板がとても重かったから

ウ　放送をたのまれていたから

エ　まちがった数をかけてしまうのが心配だったから

(3) 玉入れでは、玉一こが何点でしたか。文しょうから二字で書きぬきましょう。

(4) あかりが安心して札をかけられたのは、なぜですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～から。」の形でおわらせる。

「そうま」という名前を入れて書く。

電車のつり革が同じ高さなわけ

4-10-3-3 v8

名前

音読サイン

電車に乗ると、天じょうから同じ長さのつり革が、ずらりと下がっています。どれも同じ高さにそろえてあります。手をのばして、やっととどく子もいます。どうして同じ高さなのでしょう。

つり革は、立っている人がゆれてもたおれないための道具です。多くの人がつかめるように、大人の背の高さを目安にして、まとめて取りつけてあります。ばらばらの長さにすると、こんでいるときに、つかみたい高さのつり革が空いているとはかぎりません。同じ高さにそろえておけば、どこに立ってもすぐつかめます。

とはいえ、背の低い人にはとどきません。そこで、近ごろの電車には、一部分だけ低いつり革を混ぜた車りょうがあります。ドアのそばに、たての手すりを立てた車りょうもあります。たてなら、どの高さでもにぎれるからです。

そろえると使いやすくなる。そろえるととどかない人が出る。どちらも本当なので、両方を組み合わせる工夫が生まれました。

（1）「目安」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　だいたいの目当てになるもの
イ　目に見えないきまり
ウ　だれかがつけた合図
エ　まちがいのない答え

（2）つり革の高さがそろえてあるのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　見た目がきれいだから
イ　作るのに手間がかからないから
ウ　どこに立ってもすぐつかめるから
エ　子どもがつかまないようにするため

（3）たての手すりなら、どんなよいことがありますか。文しょうから十字で書きぬきましょう。

（4）背の低い人のために、近ごろの電車にはどんな工夫がありますか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント
工夫を二つ書く。
文しょうの言葉を、そのまま使ってよい。

新聞紙が黄ばむわけ

4-10-3-4 v6

名前

音読サイン

おし入れにしまっておいた新聞紙を出すと、色が黄色っぽくなっています。買ったばかりのころは、たしかに白かったはずです。字を書いたわけでもないのに、どうして色がかわるのでしょう。

紙は、木からできています。木の中には、せんいをつなぎ止めている成分がふくまれています。この成分が残っていると、紙は光や空気にふれるうちに色をかえ、黄色く見えるようになります。日の当たる所に置いた新聞紙のほうが、早く黄ばむのはそのためです。

長く残したい本や辞典に使われている紙は、この成分を取りのぞいてから作られています。だから、長い間おいても白いままです。新聞紙は毎日たくさん作るので、手間のかからない作り方をしています。

新聞紙をきれいなまま取っておきたいときは、日の当たらない所で、空気にふれにくいようにしまいます。ふくろに入れてしまっておくと、なお長く白いままです。色がかわるのは、紙が木でできていることの、しるしなのです。

(1) 「取りのぞいて」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　外から新しく足して

イ　いらないものを、なくしてしまって

ウ　小さく切り分けて

エ　だいじにしまっておいて

(2) 新聞紙が黄色くなるのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　インクがにじんで広がるから

イ　木からきた成分が光や空気で色をかえるから

ウ　字を書いた所からよごれるから

エ　紙がしめり気をすうから

(3) 本や辞典の紙が白いままなのは、何を取りのぞいてあるからですか。文しょうから二字で書きぬきましょう。

(4) 新聞紙をきれいなまま取っておくには、どうすればよいですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

やり方を二つ書く。

「日」「空気」という言葉を使う。

われたおわん

4-10-3-5 v8

名前

音読サイン

給食のかたづけのとき、そうたはおわんを高くつみ上げて運んでいた。八こ、九こ、十こ。少しでも早く終わらせたかった。ワゴンまであと少しというところで、いちばん上の一つがかたむいて、ゆかに落ちて大きな音を立てた。教室が、しんとなった。

先生がほうきとちりとりを持ってきて、かけらを集めてくれた。「けががなくてよかった。」そう言われても、そうたは下を向いたままだった。つみ上げすぎたのは、自分だ。

そうじが終わってから、同じ班のかえでが言った。「一回で運ぼうとするからだよ。」その日の帰りの会で、班のみんなで話し合い、おわんは五こずつ二回に分けて運ぶと決めた。運ぶ人の順番も、当番表に書いた。

次の日、そうたは五こだけ持ってワゴンへ行った。手もとが見えるので、足元にも気をつけられる。二回目を取りに来ると、のこりの五こは、かえでが運んでくれていた。かたづけは、前より早く終わった。

(1) 「しんとなった」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　みんながいっせいに話し出した
イ　教室が急に暗くなった
ウ　物音が消えて、しずかになった
エ　においが広がった

(2) そうたが下を向いたままだったのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　つみ上げすぎたのは自分だと思ったから
イ　先生に何も言われなかったから
ウ　かえでにおこられたから
エ　給食がきらいだったから

(3) 班のみんなで話し合って決めたのは、どんな運び方ですか。文しょうから十二字で書きぬきましょう。

(4) 運び方を決めたあと、かたづけはどうなりましたか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント
前とくらべて書く。
「早く」という言葉を使う。

アルミかんとスチールかん

4-10-4-1 v5

名前

音読サイン

リサイクルの回収箱には、あきかんを入れる口が二つならんでいます。アルミかんとスチールかんです。どちらも同じ形の銀色のかんなので、見ただけでは分かりにくいことがあります。

見分けるには、じしゃくを近づけてみます。じしゃくがぴたりとつくのがスチールかん、つかないのがアルミかんです。スチールかんは鉄からできていて、鉄はじしゃくにつく金ぞくだからです。アルミニウムは、じしゃくにつきません。かんの横についているリサイクルのしるしでも、たしかめられます。

分けるのは、生まれかわり方がちがうからです。集めたかんは工場でとかされ、また新しいかんや部品になります。二つがまざったままとかすと、どちらの材料としてもうまく使えません。工場では、大きなじしゃくを近づけて、スチールかんだけを引きよせて分けています。

口が二つに分かれているのは、めんどうにするためではありません。もう一度使うための、はじめの一歩なのです。

(1) 「回収」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　新しいものを配ること
イ　こわして小さくすること
ウ　中身をすてること
エ　使い終わったものを集めること

(2) アルミかんとスチールかんを分けるのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　箱がいっぱいになるから
イ　色がちがって見えるから
ウ　工場が遠くにあるから
エ　まざるとどちらの材料にも使えないから

(3) じしゃくがつくのは、どちらのかんですか。文しょうから六字で書きぬきましょう。

(4) 工場では、どのようにして二つのかんを分けていますか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～している。」の形で書く。

「じしゃく」という言葉を使う。

花だんのはかり方

4-10-4-2 v8

名前

音読サイン

飼育栽培委員会で、正面玄関の前の花だんに、春の花のなえを植えることになった。何本買えばよいかを決めるため、りくとさきはまきじゃくを持って外へ出た。

「たては三メートル、横は五メートル。」さきが読み上げる。りくが、それをノートに書いた。たてと横のはしをそろえて、二回はかり直した。三かける五で、十五平方メートルだ。二人は、たてと横をかければ広さが出ることを、算数で習ったばかりだった。

一平方メートルに四本ずつ植えるとすると、十五かける四で六十本になる。ノートの数を見て、さきが「思っていたより多いね」と言った。りくは、花だんのはしからはしまでを、もう一度歩いてみた。六十という数を、二人で三回たしかめた。

次の日、委員会でこの数を伝えると、なえの注文が決まった。植える日は、来月の第二土曜日。りくは、六十本ならぶ花だんを思いうかべながら、当番表に自分の名前を書いた。

(1) 「読み上げる」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　声に出して、相手に伝える
イ　だまって心の中で考える
ウ　本を最後まで読み終える
エ　紙に大きく書きうつす

(2) りくとさきが、まきじゃくを持って外へ出たのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　花だんのそうじをするため
イ　委員会の場所をさがすため
ウ　買うなえの本数を決めるため
エ　当番表を作るため

(3) 花だんの面積は何平方メートルでしたか。文しょうから八字で書きぬきましょう。

(4) なえが六十本必要だと分かったのは、どのように考えたからですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

数を入れて、順番に書く。

「かける」という言葉を使う。

トンネルの入り口が丸いわけ

4-10-4-3 v8

名前

音読サイン

山を通りぬける道路のトンネルは、入り口の上がゆるやかな丸みをもっています。四角い入り口は、あまり見かけません。四角のほうが作りやすそうなのに、どうして丸いのでしょう。

トンネルの上には、山の土や岩がのっています。その重さは、上からまっすぐ下へかかります。天じょうが平らだと、重さは天じょうのまん中に集まってしまいます。まん中がいちばん弱い所なので、そこにばかり力がかかるのは、こまります。

上が丸いと、かかった重さは丸みにそって左右へ流れ、かべから地面へと伝わっていきます。一か所に集まらず、全体で受けるので、こわれにくくなります。石を組んだ古い橋が丸い形をしているのも、同じ考え方です。

たまごのからも、水道の管も、丸い形をしています。丸は、外からの力に強い形です。ドームの屋根が丸いのも、上からの力を全体で受けるためです。トンネルの入り口は、その形をえらんでいるのです。

(1) 「ゆるやかな」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　まっすぐでするどい
イ　角がなく、なだらかな
ウ　でこぼこして荒い
エ　細く長くのびた

(2) 天じょうが平らだと、こまるのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　中が暗くなるから
イ　重さがまん中に集まってしまうから
ウ　車が通りにくくなるから
エ　水がたまってしまうから

(3) 上が丸いと、かかった重さは丸みにそって、どちらへ流れますか。文しょうから二字で書きぬきましょう。

(4) トンネルの入り口の上が丸いと、なぜこわれにくいのですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～から。」の形でおわらせる。

「重さ」という言葉を使う。

まどガラスにつく水

4-10-4-4 v6

名前

音読サイン

秋も終わりに近づくと、朝のまどガラスがくもっていることがあります。指でなぞると、線のところだけ外が見えて、指先がぬれます。外の雨ではありません。この水は、部屋の中の空気から出てきたものです。

空気の中には、目に見えない水がふくまれています。これを水じょう気といいます。あたたかい空気はたくさんの水じょう気をふくむことができ、冷たい空気は少ししかふくめません。

夜の間に外が冷えると、まどガラスも冷たくなります。ガラスにふれた空気は温度が下がり、それまでふくんでいた水じょう気を、ふくみきれなくなります。あまった分が、小さな水のつぶになってガラスにつくのです。

冷たい麦茶を入れたコップの外がわがぬれるときも、同じことが起きています。冬が近づくと、この水はもっと多くなります。まどの水をへらすには、ときどき部屋の空気を入れかえます。くもったガラスは、部屋の空気の様子を教えてくれます。

(1) 「ふくみきれなく」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　外から取り入れられなく
イ　あたためられなく
ウ　中に持っていられなく
エ　流し出せなく

(2) まどガラスに水がつくのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　冷えたガラスにふれた空気の温度が下がるから
イ　外の雨がしみこむから
ウ　部屋の中で水をこぼすから
エ　ガラスに小さなあながあるから

(3) 空気の中にふくまれている、目に見えない水を何といいますか。文しょうから五字で書きぬきましょう。

(4) まどにつく水をへらすには、どうすればよいですか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「～するとよい。」の形で書く。

「空気」という言葉を使う。

まちがえた合図

4-10-4-5 v8

名前

音読サイン

たいきは、運動会の合図の係になった。白い旗を上げると、走る人が出発する。スタートの合図は、走る人にとっていちばん大事な合図だ。旗を持つ手は、朝からかたくなっていた。

練習の三回目、たいきは、放送を聞くとすぐに、みんながかまえきるのを待たずに旗を上げてしまった。走者が二人だけ飛び出し、あわてて止まった。もう一度やり直しになり、たいきは旗を下ろしたまま動けなかった。顔が熱くなって、地面の白い線がにじんで見えた。

そのとき、去年この係をした六年生のはるが、こう教えてくれた。「放送を聞いたら、まず走る人の足元を見るといいよ。全員の足が線の上にそろってから、旗を上げるんだ。」たいきは、その順番を声に出して、何度もくり返した。

本番。放送が流れ、たいきは足元をゆっくり見わたした。六本の線に、六人の足がそろっている。旗を高く上げると、六人がいっせいに走り出した。はるが、遠くから小さくうなずくのが見えた。

(1) 「いっせいに」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　一人ずつ順番に
イ　ゆっくりと少しずつ
ウ　あとになったり先になったり
エ　みんなが同時に

(2) たいきが旗を上げるのが早すぎたのは、なぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア　旗が重かったから
イ　走者が数えまちがえたから
ウ　旗の上げ方を知らなかったから
エ　みんながかまえきるのを待たなかったから

(3) はるは、放送を聞いたらまず何を見るとよいと教えましたか。文しょうから六字で書きぬきましょう。

(4) 本番で、たいきはどのようにして旗を上げましたか。文しょうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

順番が分かるように書く。

「足元」という言葉を使う。